

Rezolvare Completă și Detaliată

Examenul Național de Definitivare în Învățământ
Anul 2012 - Informatică

Cuprins

I. Rezolvare Definitivat Varianta 3 (17 iulie 2012)	2
SUBIECTUL I (30 de puncte)	2
1. Metoda Backtracking	2
2. Structura sistemelor de calcul: Dispozitive periferice	2
3. Programare: Cifre de control lipsă din fișier	2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)	4
1. Metodă didactică aplicată la conținutul A: Șiruri de caractere	4
a) Caracteristici și aplicabilitate	4
b) Exemplu de secvență de instruire	4
2. Test de evaluare pentru conținutul A: Șiruri de caractere	5
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)	5
Formele educației: formală, nonformală, informală	5

I. Rezolvare Definitivat Varianta 3 (17 iulie 2012)

[Subiect PDF](file:

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. Metoda Backtracking

- **Descriere:** O tehnică generală de programare folosită pentru determinarea tuturor soluțiilor unei probleme care îndeplinesc anumite condiții specifice. Soluția se generează sub forma unui vector $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. La fiecare pas se adaugă un nou element în vector și se validează condițiile de consistență internă. Dacă pasul nu este valid, se face backtrack la nivelul anterior.
- **Problemă (Generare permutări):**

```
#include <iostream>
using namespace std;
int n, x[20];
bool viz[20];
void afisare() {
    for (int i = 1; i <= n; ++i) cout << x[i] << " ";
    cout << "\n";
}
void backtrack(int k) {
    if (k > n) { afisare(); return; }
    for (int val = 1; val <= n; ++val) {
        if (!viz[val]) {
            x[k] = val;
            viz[val] = true;
            backtrack(k + 1);
            viz[val] = false;
        }
    }
}
```

—

2. Structura sistemelor de calcul: Dispozitive periferice

- **Definiție:** Echipamente hardware externe conectate la unitatea centrală de procesare pentru introducerea datelor în memorie sau extragerea rezultatelor prelucrării.
- **Exemple:** Tastatura (dispozitiv de intrare), Monitorul (dispozitiv de ieșire).

—

3. Programare: Cifre de control lipsă din fișier

Soluție C++:

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int control(long long n) {
    if (n == 0) return 0;
    long long s = n;
    while (s >= 10) {
        long long temp = s;
        long long sum = 0;
        while (temp > 0) {
            sum += temp % 10;
        }
    }
}
```

```

        temp /= 10;
    }
    s = sum;
}
return s;
}

int main() {
    ifstream fin("DATE.TXT");
    long long x;
    bool ap[10] = {false};
    while (fin >> x) {
        ap[control(x)] = true;
    }
    fin.close();

    bool found = false;
    for (int i = 0; i <= 9; ++i) {
        if (!ap[i]) {
            cout << i << " ";
            found = true;
        }
    }
    if (!found) cout << "Nu exista";
    cout << "\n";
    return 0;
}

```

Soluție Pascal:

```

program CifreControlLipsa;
var
    fin: text;
    x: int64;
    ap: array[0..9] of boolean;
    i: integer;
    found: boolean;

function control(n: int64): integer;
var
    s, temp, sum: int64;
begin
    if n = 0 then
        begin
            control := 0;
            exit;
        end;
    s := n;
    while s >= 10 do
        begin
            temp := s;
            sum := 0;
            while temp > 0 do
                begin
                    sum := sum + (temp mod 10);
                    temp := temp div 10;
                end;
        end;
    end;

```

```

    s := sum;
end;
control := s;
end;

begin
  for i := 0 to 9 do ap[i] := false;
  assign(fin, 'DATE.TXT');
  reset(fin);
  while not eof(fin) do
  begin
    read(fin, x);
    ap[control(x)] := true;
  end;
  close(fin);

  found := false;
  for i := 0 to 9 do
  begin
    if not ap[i] then
    begin
      write(i, ' ');
      found := true;
    end;
  end;
  if not found then
    write('Nu exista');
  writeln;
end.

```

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Metodă didactică aplicată la conținutul A: Șiruri de caractere

Metoda aleasă: învățarea prin descoperire dirijată.

a) Caracteristici și aplicabilitate

- Profesorul nu transmite direct toate regulile, ci creează situații-problemă prin care elevii observă proprietăți ale șirurilor: lungime, poziție, acces la caractere, concatenare, extragere de subșiruri.
- Elevii formulează concluzii pe baza unor exemple și verifică ipotezele prin rularea unor programe scurte.

Metoda este potrivită pentru capitolul **Șiruri de caractere** deoarece operațiile asupra textului sunt ușor de observat practic: modificarea unui caracter, parcurgerea unui șir, numărarea vocalelor sau testarea unui palindrom produc rezultate imediate. Astfel, elevii leagă noțiunea abstractă de tablou de caractere de situații concrete de procesare a textului.

b) Exemplu de secvență de instruire

- **Activitate de învățare:** determinarea numărului de vocale dintr-un șir citit de la tastatură.
- **Mijloc de învățământ:** calculator cu mediu de programare și fișă de lucru.
- **Formă de organizare:** activitate frontală pentru formularea problemei, apoi lucru pe perechi.

Scenariu didactic:

- Profesorul prezintă șirul informatica, cere elevilor să indice manual vocalele și notează observația că fiecare caracter trebuie analizat separat.

- Profesorul ghidează elevii spre ideea de parcurgere cu un indice de la prima la ultima poziție și formulează condiția `s[i] in {'a','e','i','o','u'}`.
- Elevii implementează algoritmul, rulează programul pe exemple diferite și compară rezultatele.
- Profesorul discută erorile frecvente: ignorarea literelor mari, folosirea greșită a indicilor, confundarea lungimii șirului cu ultima poziție.

Soluție de referință C++:

```
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

bool vocala(char c) {
    c = tolower(c);
    return strchr("aeiou", c) != nullptr;
}

int main() {
    char s[101];
    cin.getline(s, 101);
    int nr = 0;
    for (int i = 0; s[i] != '\0'; ++i)
        if (vocala(s[i])) nr++;
    cout << nr;
    return 0;
}
```

2. Test de evaluare pentru conținutul A: Șiruri de caractere

Testul are 90 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu.

Item	Enunț	Răspuns așteptat / barem
1. Alegere multiplă (20p)	Care expresie returnează lungimea șirului <code>s</code> în C/C++? A. <code>sizeof(s)</code> B. <code>strlen(s)</code> C. <code>length(s[0])</code> D. <code>count(s)</code>	B; 20p pentru alegerea corectă.
2. Răspuns scurt (30p)	Precizați rolul caracterului <code>'\0'</code> într-un șir de caractere memorat ca tablou de <code>char</code> .	Marchează sfârșitul șirului; permite funcțiilor de bibliotecă să știe unde se termină textul. 20p explicație corectă, 10p exemplu.
3. Problemă practică (40p)	Se citește un cuvânt. Să se afișeze DA dacă este palindrom și NU în caz contrar.	Parcurgere cu doi indici, comparație simetrică, afișare corectă. 10p citire, 20p test corect, 10p afișare.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Formele educației: formală, nonformală, informală

Educația formală este educația organizată instituțional, desfășurată în școală, pe baza unor planuri-cadru, programe școlare, obiective, conținuturi și forme de evaluare oficiale. Ea este sistematică, graduală și certificată prin acte de studii.

Educația nonformală se desfășoară tot organizat, dar în afara sistemului școlar strict: cercuri, cluburi, tabere, concursuri, ateliere, activități extracurriculare. Este mai flexibilă, centrată pe interesele participanților și dezvoltă competențe complementare celor formale.

Educația informală reprezintă ansamblul influențelor educative spontane sau neorganizate din familie, grupul de prieteni, mass-media, internet, comunitate și experiențe cotidiene. Nu are curriculum oficial, dar influențează puternic atitudinile, valorile și comportamentele.

Analiză comparativă:

- Educația formală oferă structură, progresie și certificare, dar poate fi mai rigidă.
- Educația nonformală crește motivația și aplicabilitatea practică, dar depinde mult de calitatea organizării.
- Educația informală este permanentă și naturală, dar poate transmite și modele greșite dacă nu este filtrată critic.

Interdependență: Cele trei forme nu se exclud, ci se completează. De exemplu, la informatică, școala oferă conceptele de bază despre algoritmi, un club de robotică le transformă în proiecte practice, iar experiența personală de utilizare a calculatorului consolidează deprinderile. Profesorul eficient valorifică toate cele trei surse: organizează învățarea formală, recomandă activități nonformale și discută critic experiențele informale ale elevilor.